

AR 运动眼镜外壳设计尺寸简报

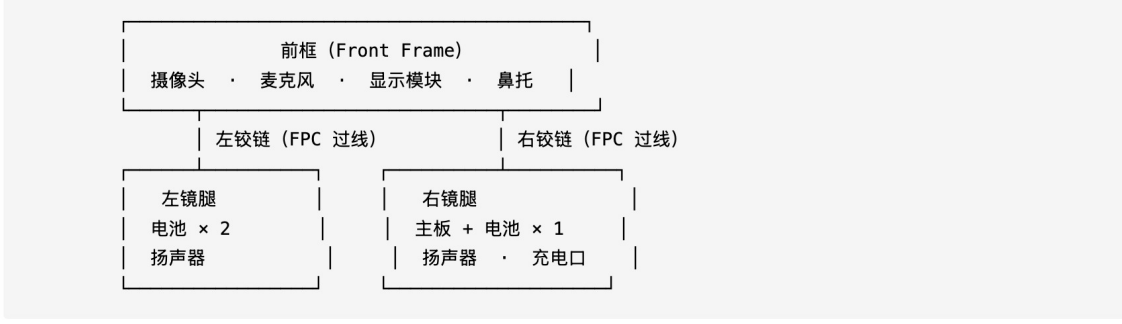
供外观/工业设计师参考 · 2026-06-26

目标：工程样机阶段，外壳需容纳所有内部器件并留合理走线空间

一、设计目标与约束

指标	目标	说明
整机重量	< 50g	行业主流 48-51g (Ray-Ban 48g, 闪极 50g)
佩戴感	接近普通眼镜	镜框不能太厚，鼻托可调
防护等级	IPX4 (运动)	防汗水飞溅，接缝需设计排水槽
散热方式	被动散热	镜腿铝合金导热，无风扇
充电接口位置	镜腿末端	磁吸 Pogo Pin 或 USB-C

二、整机结构分区



重量平衡原则： 主板在右侧（较重），左侧电池数量多一节，使左右镜腿重量尽量相当。

三、各分区器件尺寸

3.1 前框

器件	尺寸 (mm)	厚度	位置	备注
摄像头模组 (IMX415)	25 × 25	5-8mm	前框中央偏右	含镜头凸出约 3mm
显示模块 (待定)	待选型	待定	前框右侧镜片后方	波导或 Micro-OLED
MEMS 麦克风 × 2	3 × 3	1mm	前框两侧	贴片在 FPC 上
前框刚性 PCB	~60 × 8	0.8mm	前框顶边内侧	连接摄像头 + 麦克风
鼻托	标准	—	中央	可调节硅胶

前框内腔深度（镜片到前框背面）：建议 8-12mm

3.2 右镜腿（主计算）

右镜腿是最关键区域，需容纳主 PCB + 电池 + 散热。

器件	尺寸 (mm)	厚度	备注
主计算 PCB (RK3576 自设计)	35 × 28	1.0mm	LPDDR5 必须在 SoC 15mm 内
唤醒词芯片 (NDP120)	3 × 3	1mm	焊在主 PCB 上，不单独占空间
电池 (1节, 100mAh)	35 × 18 × 4	4mm	锂聚合物软包
扬声器	9 × 20	3mm	DLS0920A 或同类
充电口 (Pogo Pin / USB-C)	10 × 5	—	镜腿末端
散热铜片	35 × 28 × 0.3	0.3mm	贴 SoC 背面，导热到铝合金壳

右镜腿横截面需求：

最小宽度：14mm
最小高度：8mm
(器件叠层：PCB 1mm + 导热胶 0.3mm + 电池 4mm + 走线 1mm = 约 6.3mm，留 1.7mm 余量)

右镜腿长度分配（共约 145mm）：

铰链区（不放器件，需 FPC 弯折）：15mm
主 PCB 区：35mm
电池区：40mm
扬声器区：25mm
充电口 + 末端：30mm

3.3 左镜腿（电池为主）

器件	尺寸 (mm)	厚度	备注
电池 (2节, 各 100mAh)	35 × 18 × 4 (×2)	4mm	串联或并联
扬声器	9 × 20	3mm	立体声
小 PCB (BT/音频)	20 × 15	0.8mm	接扬声器 + 触控
触控传感器	贴镜腿表面	—	电容触摸

左镜腿横截面需求：

最小宽度：14mm
最小高度：8mm (与右侧一致，保持对称外观)

3.4 铰链区（FPC 过线）

铰链是最脆弱的区域，FPC（柔性电路板）需要在此弯折通过。

参数	数值	说明
FPC 厚度	0.1-0.18mm	聚酰亚胺 (PI) 基材
FPC 宽度	6-10mm	包含电源 + 数据线
弯折半径	≥ 2mm	过小会断裂
铰链内腔净空	≥ 4mm × 4mm	供 FPC 弯折通过
弯折寿命	> 50,000 次	延压铜 18μm

四、参考尺寸（竞品）

产品	镜框宽	镜腿长	镜腿截面	重量
Ray-Ban Meta	142mm	145mm	~14×8mm	48g
闪极 AI 拍拍镜	140mm	143mm	~15×8mm	50g
千问眼镜	141mm	144mm	~14×9mm	51g
我们的目标	138-142mm	143-147mm	14×8mm	< 50g

五、散热设计要求

RK3576 在激活状态峰值功耗约 600mW，持续时间 3-10 秒/次（占空比工作模式）。

SoC 发热区 (35×28mm PCB)
| 导热硅脂
▼
铜箔散热片 (0.3mm)
| 导热胶带
▼
镜腿铝合金外壳 (整体导热面积约 145×14mm)
| 自然对流 + 皮肤散热
▼
环境空气

要求外壳设计师：

- 右镜腿外壳优先使用铝合金（非塑料），导热面积越大越好
- SoC 区域对应的外壳内侧留平整接触面（不设加强筋），供贴导热片
- 外壳表面温度设计上限：40°C（皮肤接触安全）

六、开口与接口位置

接口	位置	尺寸	备注
充电口 (Pogo Pin)	右镜腿末端面	10 × 3mm 开槽	磁吸，防尘
摄像头镜头头孔	前框中央偏右	Φ8-10mm 圆孔	需防眩光处理
麦克风孔	前框左右两端	Φ1mm × 3孔	防水网格覆盖
扬声器网孔	左右镜腿靠耳端	10 × 5mm 网格区域	防汗水
触控区	右镜腿外侧中段	30 × 10mm 区域	电容感应，无开口

七、需要外观设计师确认的问题

- 镜腿截面形状：方形截面 vs 椭圆截面？椭圆更舒适但内部空间不规则，影响 PCB 布局
- 前框厚度：摄像头模组需要 8-12mm 深度，前框视觉厚度可以接受吗？
- 镜腿与头部接触区段：靠耳段 40mm 是最重要的舒适区，这部分是否可以改用柔性材料（硅胶包覆）？
- 充电口形式：Pogo Pin 磁吸（需对齐）vs USB-C（需插拔，耐用性好）？
- 重量分布：右镜腿预计比左侧重 2-3g，需要通过材料/结构补偿，还是可以接受轻微不对称？
- 显示模块开口：等显示模块选型后，前框右侧镜片区需要为波导或 Micro-OLED 开口，尺寸待定

配套文档：product_plan_draft.md (产品方案) · architecture_brief.md (功耗与算力) ·

chip_selection_brief.md (芯片选型)